

Plantilla de Excel para cálculo de IGM y ROI de controles basados en FAIR

1. Objetivo de la plantilla

Esta plantilla está diseñada para que una organización pueda calcular, de forma sencilla pero rigurosa, el impacto económico de la mejora de controles de seguridad (IGM: Índice de Ganancia en Mitigación) y el retorno de la inversión (ROI) utilizando resultados de modelos FAIR.

2. Estructura de hojas

Se recomienda estructurar el archivo Excel en las siguientes hojas:

1. Entrada_Escenarios: definición de escenarios de riesgo antes y después de controles.
2. Parametros_Controles: detalle de controles, costes y efectos esperados.
3. Calculos_FAIR: derivación de pérdidas esperadas y diferenciales.
4. Indicadores_IGM_ROI: síntesis de métricas para decisión.
5. Resumen_Graficos: tablas dinámicas y gráficos para reporte.

3. Hoja “Entrada_Escenarios”

Columnas sugeridas:

- A: ID_Escenario
- B: Descripción_Escenario
- C: Activo_Afectado
- D: Dominio (IT/OT/Datos personales/Nube/Terceros)
- E: ALE_Base (pérdida anual esperada antes de mejorar controles)
- F: ALE_Post (pérdida anual esperada después de mejorar controles)
- G: Percentil_95_Base
- H: Percentil_95_Post
- I: Supuestos_Principales (texto breve)

Las columnas E–H pueden alimentarse desde modelos FAIR internos o desde simulaciones (por ejemplo, exportadas desde herramientas especializadas).

4. Hoja “Parametros_Controles”

Columnas sugeridas:

- A: ID_Control
- B: Nombre_Control
- C: Tipo_Control (Prevención/Detección/Respuesta/Recuperación)
- D: Dominio (IT/OT/...)
- E: Coste_Inicial (CAPEX)
- F: Coste_Operativo_Anual (OPEX)
- G: Vida_Util_Años
- H: Escenarios_Afectados (lista de ID_Escenario)
- I: Reducción_LEF_Estimada (%)
- J: Reducción_LM_Estimada (%)
- K: Fuente_Estimación (experto/datos/modelo)

Estas columnas permiten vincular controles con escenarios y documentar supuestos de reducción de frecuencia y magnitud.

5. Hoja “Calculos_FAIR”

Columnas sugeridas (resultado por combinación Escenario-Control):

- A: ID_Escenario
- B: ID_Control
- C: ALE_Base
- D: ALE_Post
- E: Delta_ALE ($E = C - D$)
- F: Percentil_95_Base
- G: Percentil_95_Post
- H: Delta_Percentil_95 ($H = F - G$)

En esta hoja pueden calcularse también:

- I: Coste_Total_Control = Coste_Inicial prorrateado por año + Coste_Operativo_Anual.
- J: Años_Amortizacion = Coste_Total_Control / Delta_ALE.

6. Hoja “Indicadores_IGM_ROI”

Se propone definir:

- IGM (Índice de Ganancia en Mitigación) = $\Delta_{ALE} / ALE_{Base}$.
- ROI_Anual = $(\Delta_{ALE} - Coste_{Total_Control}) / Coste_{Total_Control}$.

Columnas sugeridas por control:

- A: ID_Control
- B: Nombre_Control
- C: ALE_Total_Base (suma de ALE_Base en escenarios afectados)
- D: ALE_Total_Post
- E: Delta_ALE_Total
- F: Coste_Total_Anual_Control
- G: IGM = E / C
- H: ROI_Anual = $(E - F) / F$

7. Hoja “Resumen_Graficos”

Incluir, al menos:

- Tabla de controles ordenados por Delta_ALE_Total.
- Gráfico de barras con IGM por control.
- Gráfico de burbujas (Coste_Total vs Delta_ALE_Total, tamaño = IGM).

8. Notas de uso

- Los valores ALE_Base y ALE_Post deben provenir de análisis FAIR consistentes (misma metodología, supuestos comparables).
- Siempre que sea posible, documente la fuente de cada estimación en columnas de texto (para evitar que los números floten sin contexto).
- Revise periódicamente la coherencia entre las reducciones estimadas de LEF/LM y los datos reales de incidentes.